

QUATRIEME CHAPITRE - LES OUTILS DE GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES

Les outils de gestion de projets sont les éléments actifs (*voies, moyens ou instruments*) qui permettent d'organiser, de piloter, de développer et de régir une activité déterminée d'un projet. Dans le cadre de ce cours, il ne sera question que de deux (2) grandes catégories d'outils de gestion de projets informatiques :

- Les méthodes de développement ;
- Les techniques de gestion.

IV.1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

Une méthode définit une démarche en vue de produire des résultats. Par exemple, les cuisiniers utilisent des recettes de cuisine, les pilotes déroulent des check-lists avant de décoller, les architectes font des plans avant de superviser des chantiers. *Une méthode* permet d'assister une ou plusieurs étapes du cycle de vie du logiciel. Les méthodes d'analyse et de conception fournissent des notations standards et des conseils pratiques qui permettent d'aboutir à des conceptions « *raisonnables* », mais nous ferons toujours appel à la créativité du concepteur. Il existe différentes manières pour classer ces méthodes, dont :

- **La distinction compositionnelle / décompositionnelle** : met en opposition d'une part les méthodes ascendantes qui consistent à construire un logiciel par composition à partir de modules existants et, d'autre part, les méthodes descendantes qui décomposent récursivement le système jusqu'à arriver à des modules programmables « *simplement* ».
- **la distinction fonctionnel / orientée objet** : Dans *la stratégie fonctionnelle* un système est vu comme un ensemble d'unités en interaction, ayant chacune une fonction clairement définie. Les fonctions disposent d'un état local, mais le système a un état partagé, qui est centralisé et accessible par l'ensemble des fonctions. *Les stratégies orientées objet* considèrent qu'un système est un ensemble d'objets interagissant. Chaque objet dispose d'un ensemble d'attributs décrivant son état et l'état du système est décrit (*de façon décentralisé*) par l'état de l'ensemble. La décomposition fonctionnelle du haut vers le bas a été largement utilisée aussi bien dans de petits projets que dans de très grands, et dans divers domaines d'application. La méthode orientée objet a eu un développement plus récent. Elle encourage la production de systèmes divisés en composants indépendants, en interaction.

Dans le cadre de cours, nous distinguerons alors quatre (4) types des méthodes à savoir :

- *les méthodes fonctionnelles*, basées sur les fonctionnalités du logiciel ;
- *les méthodes objet*, basées sur différents modèles (*statiques, dynamiques et fonctionnels*) de développement logiciel.
- *Les méthodes adaptatives ou Agiles*, basées sur le changement des besoins ;
- *Les méthodes spécifiques*, basées sur les découpages temporels particuliers.

IV.1.1. LES METHODES FONCTIONNELLES

Les méthodes fonctionnelles ont pour origine la programmation structurée. Cette approche consiste à décomposer une fonctionnalité (*ou fonction*) du logiciel en plusieurs sous fonctions plus simples. Il s'agit d'une conception « top-down », basée sur le principe « *diviser pour mieux régner* ». L'architecture du système est le reflet de cette décomposition fonctionnelle. La programmation peut ensuite être réalisée soit à partir des fonctions de haut niveau (*développement « top-down »*), soit à partir des fonctions de bas niveau (développement « *bottom-up* »).

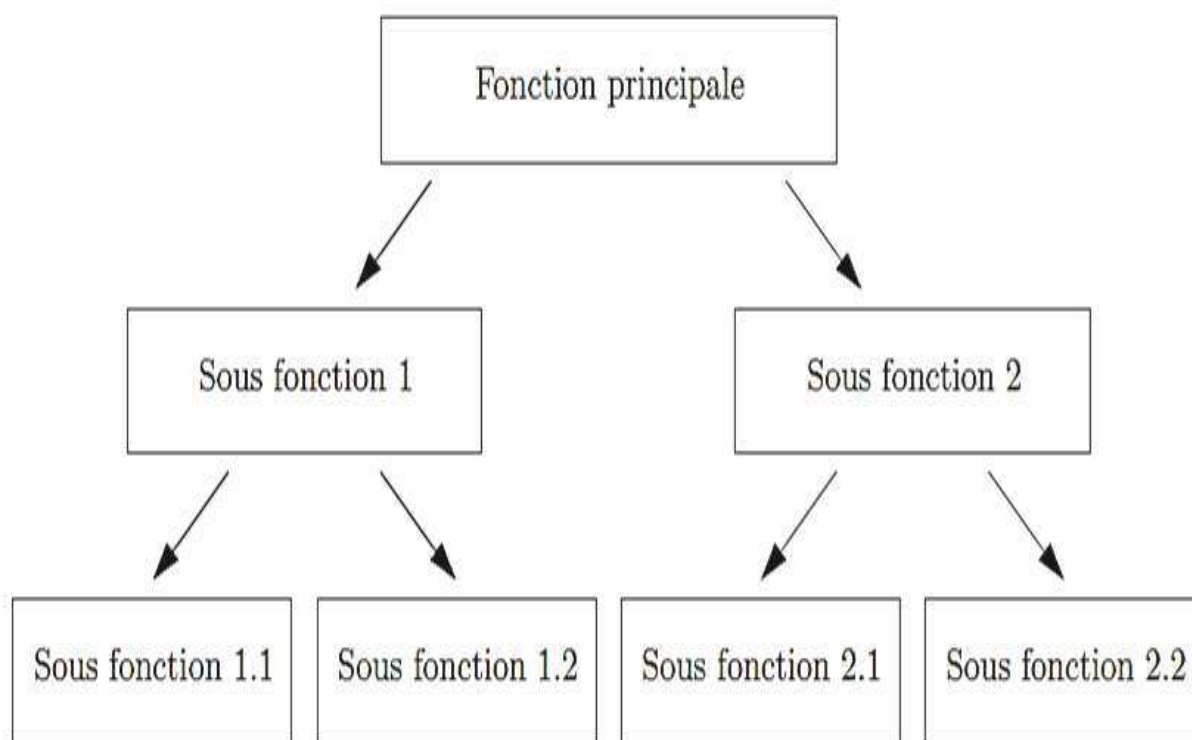


Schéma de la décomposition fonctionnelle

Cette méthode présente comme les inconvénients suivants :

- L'architecture étant basée sur la décomposition fonctionnelle, une évolution fonctionnelle peut remettre en cause l'architecture. Cette méthode supporte donc mal l'évolution des besoins.
- Cette méthode ne favorise pas la réutilisation de composants, car les composants de bas niveau sont souvent ad hoc et donc peu réutilisables.

IV.1.2. LES METHODES OBJET

Les approches objet sont basées sur une modélisation du domaine d'application. Les « *objets* » sont une abstraction des entités du monde réel. De façon générale, la modélisation permet de réduire la complexité et de communiquer avec les utilisateurs. Plus précisément un modèle :

- Aide à visualiser un système tel qu'il est ou tel qu'on le souhaite ;
- Permet de spécifier la structure ou le comportement d'un système ;
- Fournit un guide pour la construction du système ;
- Documente les décisions prises lors de la construction du système.

Ces modèles peuvent être comparés avec les plans d'un architecte : suivant la complexité du système on a besoin de plans plus ou moins précis. Pour construire une niche, on n'a pas besoin de plans, pour construire un chalet il faut un plan, pour construire un immeuble, on a besoin d'un ensemble de vues (*plans au sol, perspectives, maquettes*). Dans les méthodes objet, on distingue trois aspects :

- **Un aspect statique** : Dans lequel, on identifie les objets, leurs propriétés et leurs relations ;
- **Un aspect dynamique** : Dans lequel, on décrit les comportements des objets, en particuliers leurs états possibles et les événements qui déclenchent les changements d'état ;
- **Un aspect fonctionnel** : qui, à haut niveau, décrit les fonctionnalités du logiciel, ou, à plus bas niveau, décrit les fonctions réalisées par les objets par l'intermédiaire des méthodes.

Les intérêts des approches objet sont les suivants :

- Les approches objet sont souvent qualifiées de « *naturelles* » car elles sont basées sur le domaine d'application. Cela facilite en particulier la communication avec les utilisateurs.
- Ces approches supportent mieux l'évolution des besoins que les approches fonctionnelles car *la modélisation est plus stable, et les évolutions fonctionnelles ne remettent pas l'architecture du système en cause.*
- Les approches objet facilitent la réutilisation des composants (*qui sont moins spécifiques que lorsqu'on réalise une décomposition fonctionnelle*).

IV.1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

Les méthodes dites « adaptatives » sont subdivisées en 2 parties notamment : *les méthodes prédictives et les méthodes agiles (adaptatives).*

IV.1.3.1. LES METHODES PREDICTIVES

Ce sont des méthodes qui correspondent à un cycle de vie du logiciel en cascade ou en V, sont basées sur une planification très précise et très détaillée, qui a pour but de réduire les incertitudes liées au développement du logiciel. Cette planification rigoureuse ne permet pas d'évolutions dans les besoins des utilisateurs, qui doivent donc être figés dès l'étape de définition des besoins.

IV.1.3.2. LES METHODES AGILES

Ce sont des méthodes qui correspondent à un cycle de vie itératif, qui considèrent que les changements (*des besoins des utilisateurs, mais également de l'architecture, de la conception, de la technologie*) sont inévitables et doivent être pris en compte par les modèles de développement. Ces méthodes privilégient la livraison de fonctionnalités utiles au client à la production de documentation intermédiaire sans intérêt pour le client.

Ainsi, Toutes les méthodes agiles prennent en compte dans leur modèle de cycle de vie trois exigences :

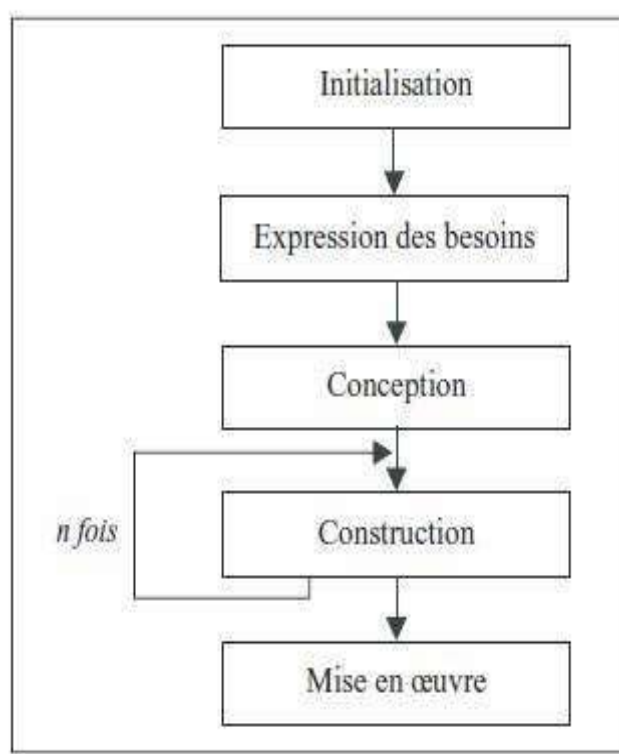
- Une forte participation entre développeurs et utilisateurs,
- Des livraisons fréquentes de logiciel et ;
- une prise en compte de possibles changements dans les besoins des utilisateurs au cours du projet.

C'est pourquoi toutes font appel, d'une façon ou d'une autre, à un modèle itératif et incrémental. De plus, elles préconisent en général des durées de cycle de vie des projets ne dépassant pas un an. Parmi les méthodes agiles, les plus usuelles ; on peut citer :

- La méthode RAD (*Rapid Application Development*) ;
- La méthode DSDM (*Dynamic Systems Development Method*);
- La méthode XP (*Programation eXtrême*);
- La méthode SCRUM.

IV.1.3.2.1. LA METHODE RAD

La méthode RAD, est un modèle linéaire (présentoir), structuré en cinq phases, et dont le modèle itératif intervient à la phase Construction du logiciel en vu de la séquencer en plusieurs modules Successivement livrés.

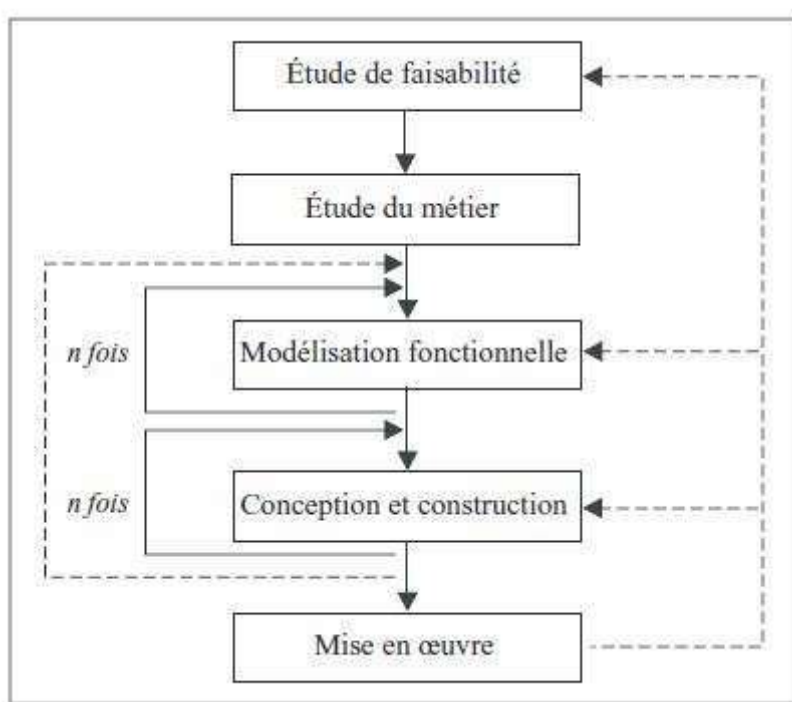


La participation des utilisateurs est placée au cœur du cycle. En effet, le déroulement d'une phase comprend une ou plusieurs sous-phases, et chaque sous-phase présente une structure à trois temps, dans laquelle la tenue d'une session participative joue un rôle central. Des travaux préparatoires rassemblent et construisent le matériau (modèle ou prototype) qui sera ensuite discuté par les différents acteurs et ajusté.

IV.1.3.2.2. LA METHODE DSDM

La méthode DSDM a évolué au cours des années. L'actuelle version distingue *le cycle de vie du système* et *le cycle de vie du projet*. Le premier comprend, outre les phases du projet lui-même, une phase de pré-projet qui doit conduire au lancement du projet et une phase post-projet qui recouvre l'exploitation et la maintenance de l'application.

Le cycle de vie du projet comprend cinq phases, dont deux sont cycliques. Les flèches pleines indiquent un déroulement normal. Les flèches en pointillé montrent des retours possibles à une phase antérieure, soit après la phase Conception et construction, soit après celle de Mise en œuvre.

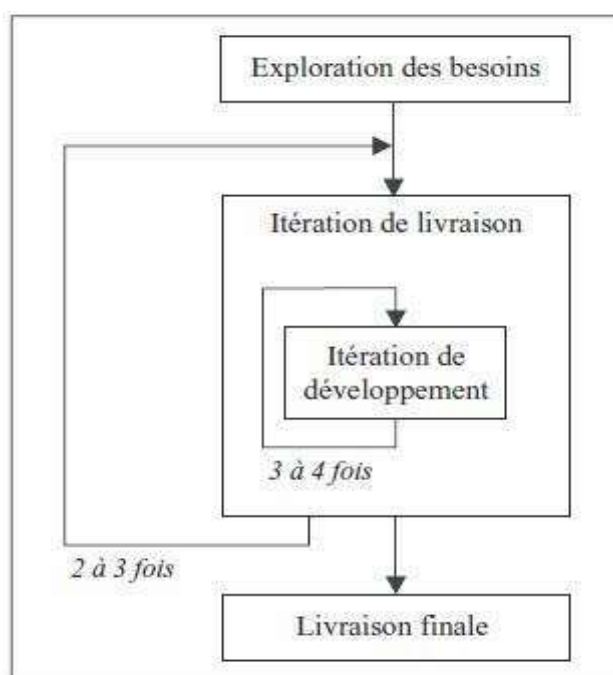


Après une Étude de faisabilité, la phase Étude du métier permet, à travers des ateliers (*workshops*) entre équipe de projet et managers, de définir le périmètre du projet, avec une liste d'exigences prioritaires et une architecture fonctionnelle et technique du futur système.

La phase Modélisation fonctionnelle est une suite de cycles. Chacun permet de définir précisément les fonctionnalités souhaitées et leur priorité. L'acceptation par toutes les parties prenantes d'un prototype fonctionnel, sur tout ou partie du périmètre, permet de passer à la phase Conception et construction. L'objectif de cette phase est de développer un logiciel testé, par des cycles successifs de développement/acceptation par les utilisateurs.

IV.1.3.2.3. LE MODELE XP

La méthode XP, focalisée sur la partie programmation du projet, propose un modèle itératif avec une structure à deux niveaux : d'abord des itérations de livraison (*release*), puis des itérations de développement. Les premières conduisent à livrer des fonctionnalités complètes pour le client, les secondes portent sur des éléments plus fins appelés scénarios qui contribuent à la définition d'une fonctionnalité.

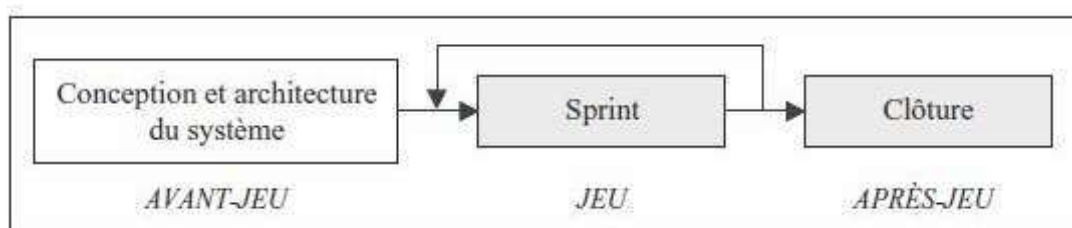


Après une phase initiale d'Exploration des besoins, un plan de livraison est défini avec le client. Chaque livraison, d'une durée de quelques mois, se termine par la fourniture d'une version opérationnelle du logiciel. Une itération de livraison est découpée en plusieurs itérations de développement de courte durée (deux semaines à un mois), chacune donnant lieu à la livraison d'une ou plusieurs fonctionnalités pouvant être testées, voire intégrées dans une version en cours.

De façon plus détaillée, chaque itération de développement commence par l'écriture de cas d'utilisation ou scénarios (*user stories*), c'est-à-dire des fonctions simples, concrètement décrites, avec les exigences associées, qui participent à la définition d'une fonctionnalité plus globale. Utilisateurs et développeurs déterminent ensemble ce qui doit être développé dans la prochaine itération. Une fonctionnalité est ainsi découpée en plusieurs tâches. Les plans de test sont écrits, les développeurs sont répartis en binôme ; ils codent les tâches qui leur sont affectées, puis effectuent avec les utilisateurs des tests d'acceptation. En cas d'échec, on revoit les scénarios et on reprend la boucle. Sinon, on continue jusqu'à avoir développé tous les scénarios retenus. Une version livrable est alors arrêtée et mise à disposition, ainsi que la documentation.

IV.1.3.2.4. LA METHODE SCRUM

La méthode SCRUM emprunte au vocabulaire du jeu le qualificatif des trois phases du cycle préconisé.



- La phase d'Avant-jeu (*pre-game*), Conception et architecture du système, se déroule de façon structurée, en général linéaire, et permet de déterminer le périmètre, la base du contenu du produit à développer et une analyse de haut niveau.
- La phase de Jeu (*game*) est itérative et qualifiée d'empirique, dans la mesure où le travail effectué ne fait pas l'objet d'une planification. Une itération, dont la durée oscille entre une et quatre semaines, est appelée un Sprint, en référence à ces poussées rapides et fortes que les joueurs de rugby peuvent effectuer sur le terrain. Un Sprint est découpé en trois sous-phases :
 - Développement (*develop*) : il s'agit de déterminer l'objectif visé au terme de l'itération, de le répartir en « paquets » de fonctions élémentaires, de développer et tester chaque paquet.
 - Emballage (*wrap*) : on referme les « paquets » et on les assemble pour faire une version exécutable. • Revue (*review*) : une revue élargie permet de faire le point sur les problèmes et l'avancement.
 - Ajustement (*adjust*) : ajusté le travail restant.
- La phase d'Après-Jeu (*postgame*), Clôture, vise à livrer un produit complet et documenté. Comme dans la première phase, on peut en planifier les tâches et les dérouler de façon linéaire.

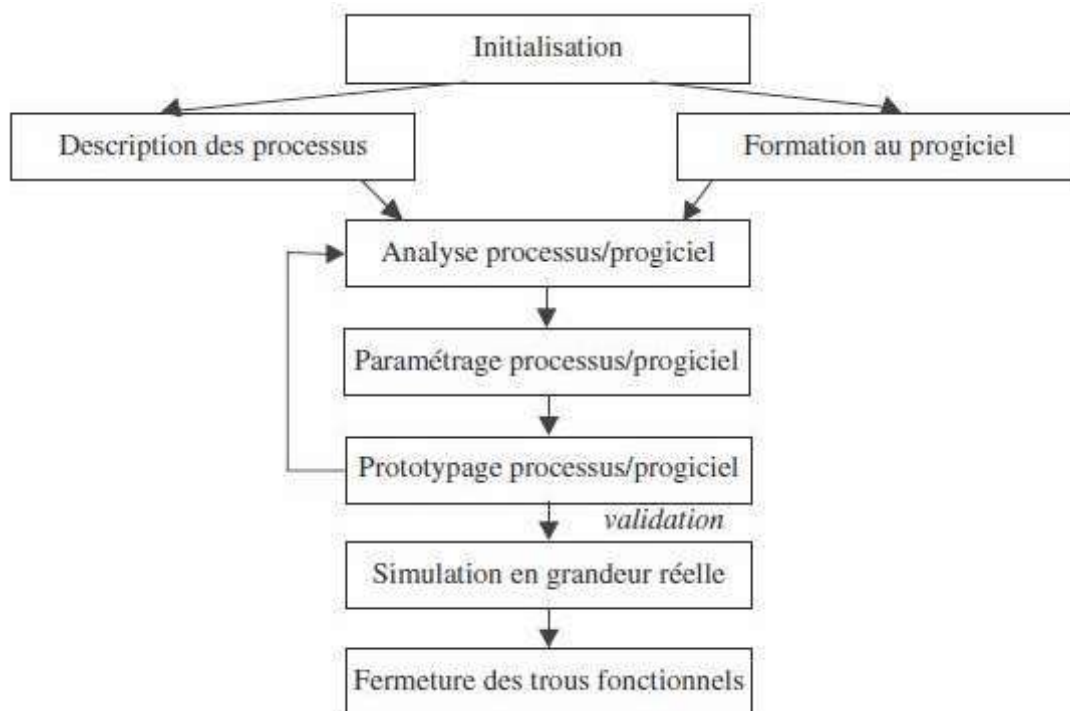
IV.1.4. LES METHODES SPECIFIQUES

Certains découpages temporels sont liés soit à une méthode, soit à un type de projet bien particulier. Nous en proposons deux exemples : le découpage préconisé pour mettre en place un progiciel intégré et le modèle RUP proposé par la société Rational Software. A ce stade, nous citerons les méthodes telles que :

- La méthode ERP ;
- La méthode RUP ;

V.1.4.1. LE CYCLE ERP

La mise en place d'un progiciel de gestion intégré, souvent appelé du terme anglo-saxon ERP (*Enterprise Resource Planning*) s'appuie sur un découpage spécifique.



En effet, il s'agit de construire, en tirant le meilleur parti du progiciel, un système améliorant la performance de l'entreprise. Deux étapes doivent donc être menées en parallèle : Description des processus et Formation au progiciel. Ensuite, il y a autant de *cycles d'analyse — paramétrage — prototypage* qu'il y a de processus. La validation par le Comité de pilotage permet une simulation en grandeur réelle. Il faut alors prendre en compte ce qui est resté en dehors du champ couvert par le progiciel.

V.1.4.2. LE MODELE RUP

Le modèle RUP (*Rational Unified Process*) est représentatif d'une approche combinant plusieurs modèles. Sa structure fait l'objet d'un assez large accord, notamment parmi les praticiens (figure 2.17). Il peut être lu de la façon suivante :

1. Le cycle est constitué de quatre phases principales, que l'on retrouve globalement dans toutes les approches descendantes : étude préalable (opportunité), conception de la solution détaillée (élaboration), développement de la solution (*construction*) et mise en œuvre (transition).
2. Il existe six types de tâches qui, au lieu d'être affectées exclusivement à une phase, se retrouvent à des degrés divers dans chacune des phases. Par exemple, l'étude des besoins peut apparaître jusqu'à la fin du projet, mais la plus grande partie est effectuée dans les deux premières phases. L'implémentation (développement) a principalement lieu dans la phase de construction, mais on peut réaliser un prototype dès la première phase. Certaines tâches, comme la direction de projet, s'effectuent sur toute la durée du projet.
3. Certaines phases peuvent être menées de façon cyclique. Ainsi, l'élaboration se fait en deux cycles, conduisant par exemple à la production de spécifications externes (vision utilisateur) et spécifications techniques (vision développeur). La construction est itérative et incrémentale. De plus, l'ensemble du modèle représente un tour de spirale, dans le cas d'une approche globale en spirale.

IV.2. LES TECHNIQUES DE GESTION

Les techniques de gestion sont des procédés et de moyens pratiques à une activité du projet informatique en vue d'obtenir les résultats escomptés. Dans le cadre de cours, il ne sera question que :

- Les techniques de planification et ordonnancement
- Les techniques d'estimation de projets informatiques.

IV.2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

La planification ou de l'ordonnancement, c'est l'organisation systématique des diverses phases d'un projet selon un plan, c'est-à-dire selon un ensemble des dispositions en vue de l'exécution d'un projet. Il s'agit d'un processus résolu *de fixation d'objectifs ; de détermination des moyens et des ressources nécessaires pour les atteindre et définition des étapes à franchir pour les réaliser.*

La réalisation d'un projet nécessite souvent une succession de tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes :

- **De temps** : délais à respecter pour l'exécution des tâches ;
- **D'antériorité** : certaines tâches doivent s'exécuter avant d'autres ;
- **De production** : temps d'occupation du matériel ou des hommes qui l'utilisent.

Les techniques de planification ou d'ordonnancement dans le cadre de la gestion d'un projet ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés par un client, au meilleur coût et dans les meilleurs délais, en tenant compte des différentes contraintes. L'ordonnancement se déroule en trois étapes :

- **L'élaboration d'un calendrier** : qui vise à déterminer les différentes opérations à réaliser, les dates correspondantes, et les moyens matériels et humains à y affecter.
- **L'exécution** : qui consiste à la mise en œuvre des différentes opérations définies dans la phase de planification.
- **Le contrôle** : qui consiste à effectuer une comparaison entre planification et exécution, soit au niveau des coûts, soit au niveau des dates de réalisation.

Il existe trois techniques d'ordonnement :

- Le diagramme de Gantt ;
- Les réseaux PERT (Program Evaluation and Review Techniques) ;
- La MPM (Méthode des Potentiels Métra).

IV.2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet. La colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête représente les unités de temps les plus adaptées au projet (jours, semaines, mois etc.). Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'œil :

- Les différentes tâches à envisager ;
- La date de début et la date de fin de chaque tâche ;
- La durée escomptée de chaque tâche ;
- Le chevauchement éventuel des tâches, et la durée de ce chevauchement ;
- La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble ;

En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien, et indique la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées (le planning).

1. Principe

Ce type de diagramme a été mis au point par un américain Henry Gantt. On représente au sein d'un tableau, en **ligne les différentes tâches** et en **colonne les unités de temps** (exprimées *en mois, semaines, jours, heures...*). La durée d'exécution d'une tâche est matérialisée par un trait au sein du diagramme.

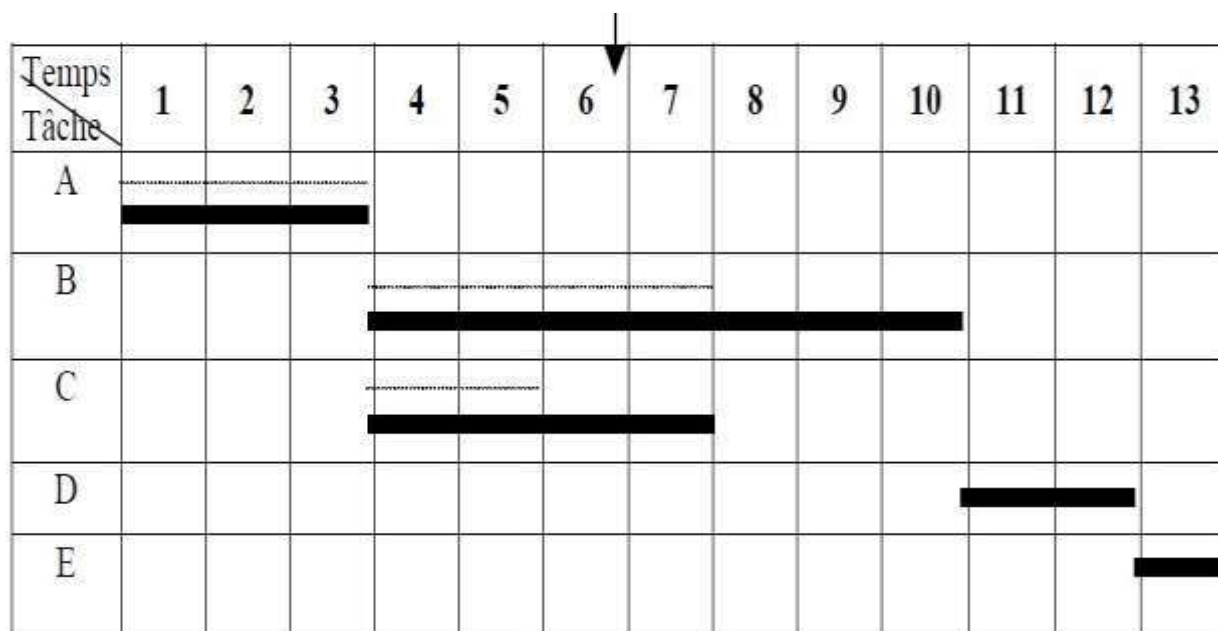
2. Réalisation.

Les différentes étapes de réalisation d'un diagramme de Gantt sont les suivantes :

- **Première étape** : On détermine les différentes tâches (ou opérations) à réaliser et leur durée.

- **Deuxième étape** : on définit les relations d'antériorité entre tâches.
- **Troisième étape** : on représente d'abord les tâches n'ayant aucune antériorité, puis les tâches dont les tâches antérieures ont déjà été représentées, et ainsi de suite...
- **Quatrième étape** : on représente par un trait parallèle en pointillé à la tâche planifiée la progression réelle du travail.

EXEMPLE :



Remarque :

- Chaque colonne représente une unité de temps.
- Les durées d'exécution prévues des tâches sont représentées par un trait épais (4 unités de temps pour C).
- Les contraintes de succession se lisent immédiatement :
 - Les tâches B et C succèdent à la tâche A.
 - D succède à B.
- Le déroulement d'exécution des tâches figure en pointillé, au fur et à mesure des contrôles. On est à la fin de la 6ème unité de temps, B est en avance d'une unité et, C est en retard d'une unité.
- On peut alors déterminer **le chemin critique** : qui est formé d'une succession de tâches, sur le chemin le plus long en termes de durées. Il est appelé chemin critique car tout retard pris sur l'une des tâches de ce chemin, entraîne du retard dans l'achèvement du projet. (Chemin critique : A, B, D, E).

Avantage :

- Permet de déterminer la date de réalisation d'un projet.
- Permet d'identifier les marges existantes sur certaines tâches (avec une date de début au plus tôt et une date au plus tard).
- La date au plus tard de début d'une tâche, la date à ne pas dépasser sans retarder l'ensemble du projet.

Inconvénient :

- Ne défait pas tous les problèmes, en particulier si l'on doit planifier des fabrications qui viennent en concurrence pour l'utilisation de certaines ressources.

Logiciels informatiques pour les diagrammes de Gantt :

- Logiciel Open Source ou logiciel libre :
 - OpenProj (Open Source)
 - Open Workbench (Open Source)
 - ProjectLibre (un fork d'OpenProj)
 - TaskJuggler (logiciel libre)
 - Teamlab (logiciel libre)
 - GanttProject
- Logiciel propriétaire :
 - Microsoft Project
 - OmniPlan
 - Primavera
 - PSNext
- Application web (logiciel en ligne) :
 - BubblePlan
 - Ganttter (peut être ajouté à Google Drive)
 - Asta Power Project
 - Sciforma
 - Redmine (*logiciel à installer sur un serveur du client*)

IV.2.1.2. LES RESEAUX PERT

La méthode PERT, acronyme de « *Programm Evaluation and Review Technique* », est une technique d'ordonnancement des tâches utilisée pour gérer les projets. Cette méthode a été mise en œuvre par la marine américaine à la fin des années 50. Au fil des évolutions, cet outil a intégré la méthode connue par le nom des « *Chemins critiques* » (*Critical Path Method, CPM*) développée un an plus tôt.

Le PERT permet d'obtenir un ordonnancement optimum des tâches les unes par rapport aux autres pour minimiser la durée totale du projet. Le PERT permet également de connaître les marges existantes sur certaines tâches (différence entre la date au + tard et la date au + tôt). A chaque tâche est associée une durée ainsi que la liste de ses antécédents (tâches qu'il faut avoir terminées pour commencer la tâche en question). Grâce à cette technique, on est en mesure d'obtenir:

- **Le chemin critique** : ensemble des tâches dont la durée a un impact direct sur la date de fin du projet. En cas de retard sur l'une de ces tâches, la date de fin du projet sera décalée.
- **La date au + tôt** : Date à laquelle chaque tâche est en mesure d'être commencée.
- **La date au + tard** : Date à laquelle chaque tâche doit nécessairement avoir démarré pour respecter la date de fin de projet envisagée.

Afin d'appliquer correctement la méthode PERT il est conseillé de mettre en place les étapes suivantes :

1. Connaître le livrable ou produit intermédiaire à l'issue de chaque étape.
2. Décrire très concrètement quelle est la tâche ou action à accomplir afin d'obtenir ce livrable. Cette définition de tâche doit comporter sa durée, les moyens nécessaires, les ressources et les contraintes à prendre en compte pour l'accomplir dans son intégralité.
3. Identifier la connexion entre les différentes tâches. Ces connexions peuvent être du type « fin à début », « début à fin », « fin à fin » ou « début à début ». Deux tâches peuvent cependant se trouver complètement indépendantes au sein d'une analyse PERT.
4. Construire le réseau PERT et identifier le chemin critique.
5. Réaliser l'affectation de ressources à chacune des tâches.
6. Faire le calcul des coûts induits par chaque tâche.

Actuellement, la représentation sous forme *d'un planning de Gantt* est plus souvent utilisée. Cette représentation a l'avantage d'être beaucoup plus lisible que le réseau PERT car la durée des tâches est représentée par des barres plus ou moins longues, proportionnelles à leurs durées. De plus, ces durées se trouvent associées à une barre calendaire. Il est possible d'indiquer la relation entre les tâches à l'aide de flèches. Il existe sur le marché plusieurs logiciels de planification permettant de faire gagner du temps au chef de projet. De cette manière, le chef de projet pourra se consacrer à la définition des tâches, à leur durée, aux ressources associées. La représentation graphique, le calcul du chemin critique, le calendrier, la comptabilisation des ressources, etc., sont réalisés par le logiciel.

1. Principaux généraux :

Si dans le vocabulaire de tous les jours, la notion de «projet» désigne assez globalement « une action future », cette notion renvoie par contre à une formulation beaucoup plus précise pour tous les acteurs impliqués dans le déroulement opérationnel d'un projet. *Un graphe de dépendances* est utilisé. Pour chaque tâche, sont indiquées une date de début et de fin au plus tôt et au plus tard. Le diagramme permet de déterminer le chemin critique qui conditionne la durée minimale du projet.

Le but est de trouver la meilleure organisation possible pour qu'un projet soit terminé dans les meilleurs délais, et d'identifier les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui ne doivent souffrir d'aucun retard sous peine de retarder l'ensemble du projet. Ainsi, les règles et notations de représentation sont :

- *La tâche :*



- *La tâche fictive :*



- *L'étape :*



Ainsi, Dans un graphe PERT :

- Chaque tâche est représentée par *un arc*, auquel on associe un chiffre entre parenthèses qui représente la durée de la tâche.
- *Entre les arcs figurent des cercles appelés « sommets » ou « événement »* qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches. Ces cercles sont numérotés afin de suivre l'ordre de succession des divers événements.

2. Construction d'un réseau PERT :

Le recours au PERT suppose qu'aient préalablement été identifiées les différentes tâches nécessaires à la réalisation d'un projet, leur durée et leurs relations d'antériorité. Généralement ces informations sont synthétisées dans un tableau du type suivant :

Tâches	Durée	Antériorité(s)
A	2	-
B	4	-
C	4	A
D	5	A,B
E	6	C,D

Conventions de base d'un réseau PERT

Le PERT permet de représenter l'ensemble des tâches sur un graphe orienté, à partir duquel il sera possible d'identifier leurs dates au plus tôt et au plus tard et de calculer leurs marges. Un graphe orienté est un réseau composé d'une entrée et d'une sortie, ainsi que de points (*appelés « sommets »*) reliés entre eux par des flèches (*appelées « arcs »*).

Les principales conventions d'un réseau PERT sont les suivantes :

- chaque tâche est symbolisée par un arc, auquel est associée une valeur numérique correspondant à sa durée.
- les sommets auxquels aboutissent les arcs correspondent donc à des étapes, qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches.
- chaque étape est identifiée par un numéro d'ordre et renseignée sur la date à laquelle elle peut être atteinte au plus tôt ("date au plus tôt") et au plus tard ("date au plus tard") pour respecter le délai optimal de réalisation du projet.

- le graphe possède une entrée (*sommet sans antécédent*) et une sortie (*sommet sans descendant*) qui correspondent respectivement aux étapes « *Début des opérations* » et « *Fin des opérations* ».

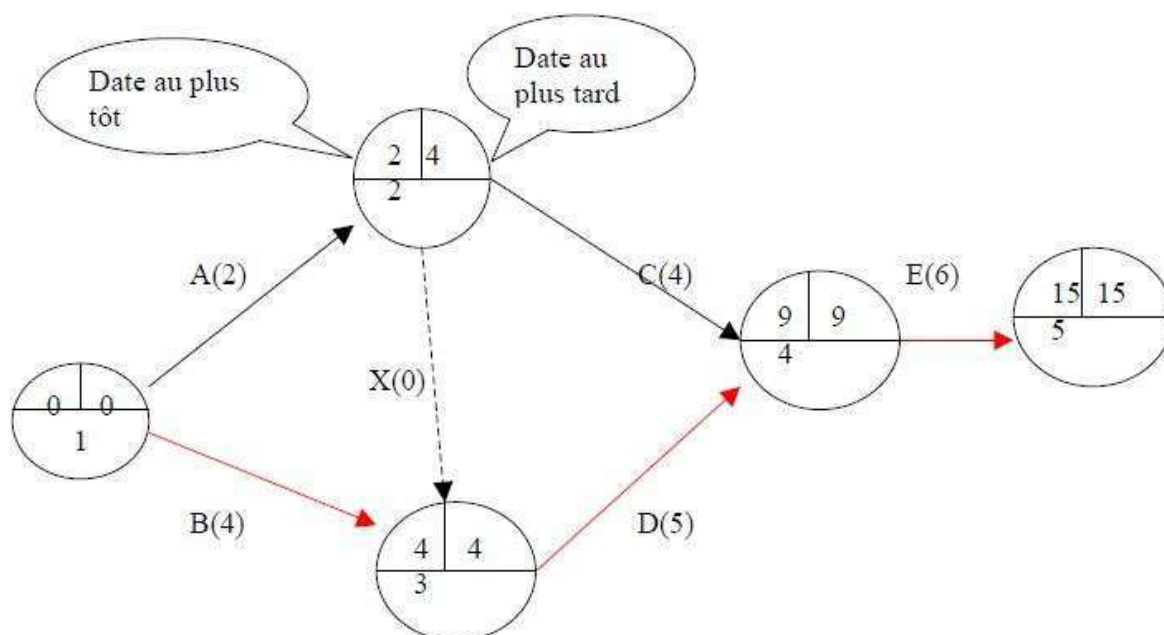
Du fait de ses conventions, il est parfois nécessaire d'introduire des "tâches fictives" pour traduire correctement sur un graphe les relations d'antériorité de certaines tâches, notamment lorsque celles-ci partagent avec d'autres une partie de leurs antécédents.

Construction d'un graphe PERT

Sur la base des conventions précédentes, la construction d'un graphe PERT ne pose pas de difficulté particulière, mais doit être réalisée avec méthode. La démarche la plus appropriée consiste à procéder par « *niveau* » :

- Déterminer les tâches sans antécédent (*tâches de niveau 1*) et les relier à l'étape de « *Début* » ;
- Identifier ensuite les tâches de niveau 2, c'est-à-dire celles dont les antécédents sont exclusivement du niveau 1 et les positionner sur le graphique en fonction de des derniers ;
- ... Continuer ainsi, jusqu'à ce que toutes les tâches aient pu être positionnées entre elles et relier celles n'ayant pas de descendant à l'étape de « *Fin* ».

Ainsi, si l'on reprend le tableau d'antériorité proposé précédemment (projet Y) :



Remarque :

- Il a été nécessaire d'introduire une tâche fictive de durée égale à 0, pour représenter la relation d'antériorité entre A et D.
- Le cumul des tâches composant la séquence la plus longue (B, D, E) permet de déterminer la date au plus tôt de réalisation du projet. Cette succession de tâches constitue le chemin critique.

Lecture d'un graphe PERT

Le graphe se lit de gauche à droite (de l'étape « DÉBUT » à celle de « FIN »). Chaque arc symbolise une tâche qui permet d'atteindre une nouvelle étape dans la réalisation du projet. Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Chaque sommet correspond à une étape qui est identifiée par une cartouche où sont précisés : son « *numéro d'ordre* », la date à laquelle elle peut être atteinte au plus tôt (« *date au plus tôt* ») et la date à laquelle elle doit être atteinte au plus tard pour respecter le délai optimal de réalisation du projet (« *date au plus tard* »).

DÉTERMINATION DES DATES « AU PLUS TÔT » ET « AU PLUS TARD » DANS UN RÉSEAU PERT

1. La date au plus tôt d'un réseau PERT correspond à la date à laquelle une étape peut être atteinte au plus tôt. Elle s'obtient en ajoutant à la date au plus tôt de l'étape précédente, la durée de la tâche qui les sépare :

$$\text{Date au plus tôt « étape } j \text{ »} = \text{Date au plus tôt « étape } i \text{ »} + \text{Durée tâche « } ij \text{ »}.$$

Lorsque plusieurs arcs arrivent à un même sommet (*c'est à dire que plusieurs tâches doivent être réalisées pour atteindre une étape donnée*), il convient de faire ce calcul pour toutes les tâches menant à l'étape en question et de retenir comme "date au plus tôt" de l'étape le maximum des valeurs ainsi trouvée (*en effet, l'étape ne sera vraiment atteinte que lorsque toutes les tâches y menant auront été accomplies*) :

$$\text{Date au plus tôt « étape } j \text{ »} = \text{Max. (Date plus tôt « étapes } i \text{ »} + \text{Durée tâches « } ij \text{ »)}$$

Dans cette formule, "i" représente l'ensemble des tâches immédiatement antérieures à "j".

La détermination des dates au plus tôt des différents sommets se fait donc par calculs successifs, à partir de l'étape initiale « *Début* » (dont, par convention, la date au plus tôt est fixée à 0). La durée minimale du projet correspond donc à la date au plus tôt de l'étape « *Fin* ».

2. La date au plus tard d'un réseau PERT correspond à la date à laquelle une étape doit être atteinte au plus tard pour que la durée globale du projet reste minimum. Elle s'obtient en retirant de la date au plus tard de l'étape qui lui succède la durée de la tâche qui les relie :

$$\text{Date au plus tard « étape } i \text{ »} = \text{Date plus tard « étape } j \text{ »} - \text{Durée tâche « } ij \text{ »}.$$

Lorsque plusieurs arcs partent d'un même sommet (*c'est à dire que plusieurs tâches commencent à partir d'une même étape*), il convient de faire ce calcul pour toutes les tâches (*y compris s'il s'agit de tâches fictives*) succédant à l'étape en question et de retenir comme « *date au plus tard* » de l'étape le minimum des valeurs ainsi trouvées :

$$\text{Date au plus tard « étape } i \text{ »} = \text{Min. (date au plus tard « étapes } j \text{ »} - \text{Durée tâches « } ij \text{ »)}$$

Dans cette formule, « *j* » représente l'ensemble **des** tâches immédiatement postérieures à « *j* »

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y), la date au plus tard de l'étape :

$$I = \text{Min} [(9 - 4), (4 - 0)] = 4$$

La détermination des dates au plus tard des différents sommets se fait donc à rebours du graphe, par calculs successifs, en partant de l'étape finale « *Fin* » (pour laquelle, par convention, on considère que la date au plus tard est égale à sa date au plus tôt).

On appelle **chemin critique** la succession des tâches pour lesquels aucun retard n'est possible sans remettre en cause la durée optimale du projet (*tâches pour lesquelles date au plus tôt = date au plus tard*). Dans notre exemple, celui-ci est indiqué en rouge.

CALCUL DES DIFFÉRENTES MARGES D'UNE TÂCHE DANS UN RÉSEAU PERT

On appelle « **marge** » d'une tâche le retard qu'il est possible de tolérer dans la réalisation de celle-ci, sans que la durée optimale prévue du projet global en soit affectée. Il est possible de calculer trois types de marges :

- La **marge totale** d'une tâche indique le retard maximal que l'on peut admettre dans sa réalisation (*sous réserve qu'elle ait commencé à sa date au plus tôt*) sans allonger la durée optimale du projet. Elle se calcule en retirant la durée de la tâche en question à l'écart qu'il peut y avoir entre sa date au plus tôt de début et sa date au plus tard de fin :

Marge totale tâche « ij » = Date au plus tard « étape j » - Date au plus tôt « étape i » - Durée tâche « ij ».

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y) :

- Marge totale de A = $(4 - 0 - 2) = 2$
- Marge totale de C = $(9 - 2 - 4) = 3$

Sauf le cas particulier, un retard correspondant à la marge totale d'une tâche se traduit par une modification des dates au plus tôt des tâches qui lui succèdent et entraîne, généralement, l'apparition d'un second chemin critique. Il n'est donc pas possible de cumuler des retards correspondant à leur marge totale sur plusieurs tâches successives, sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.

- La **marge libre** d'une tâche indique le retard que l'on peut admettre dans sa réalisation (sous réserve qu'elle ait commencé à sa date au plus tôt) sans modifier les dates au plus tôt des tâches suivantes et sans allonger la durée optimale du projet. Elle se calcule en retirant la durée de la tâche en question à l'écart qu'il peut y avoir entre ses dates au plus tôt de début et de fin :

Marge libre tâche « ij » = Date au plus tôt « étape j » - Date au plus tôt « étape i » - Durée tâche « ij ».

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y) :

- Marge libre de A = $(2 - 0 - 2) = 0$
- Marge libre de C = $(9 - 2 - 4) = 3$

Un retard correspondant à la marge libre d'une tâche reste sans conséquence sur les marges des tâches qui lui succèdent. Il est donc possible de cumuler des retards, s'inscrivant dans leur marge libre, pour plusieurs tâches successives, sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.

- La **marge certaine** d'une tâche indique le retard que l'on peut admettre dans sa réalisation (quelle que soit sa date de début) sans allonger la durée optimale du projet. Elle se calcule en retirant la durée de la tâche en question à l'écart qu'il peut y avoir entre sa date au plus tard de début et sa date au plus tôt de fin :

Marge certaine tâche « ij » = Max [0, (Date au plus tôt « étape j » - Date au plus tard « étape i » - Durée tâche « ij »)].

D'après cette formule, la marge certaine est considérée comme nulle lorsque son calcul donne un nombre négatif

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y) :

- Marge certaine de A = $\text{Max } [0, (2 - 0 - 2)] = 0$
- Marge certaine de C = $\text{Max } [0, (9 - 5 - 4)] = 0$

Un retard correspondant à la marge certaine d'une tâche reste sans conséquence sur les marges des tâches qui lui succèdent, même si elle commence à sa date au plus tard. Il est donc possible de cumuler des retards, s'inscrivant dans leur marge certaine, pour plusieurs tâches successives, même si elles commencent à leur date au plus tard, sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet. On remarque que l'ensemble des marges des tâches composant le **chemin critique** sont nécessairement nulles, puisqu'il s'agit de tâches pour lesquels, par définition, aucun retard n'est possible sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.

IV.2.1.3. LA MPM (METHODE DE POTENTIELS METRA)

Cette méthode a été développée par une équipe de chercheurs français. A l'identique de réseau PERT, cette outil permet de réduire la durée totale d'un projet. On étudie les délais sans prendre en compte les charges et les moyens disponibles. La méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un réseau. Ce réseau est constitué par des taches (ou étapes) :

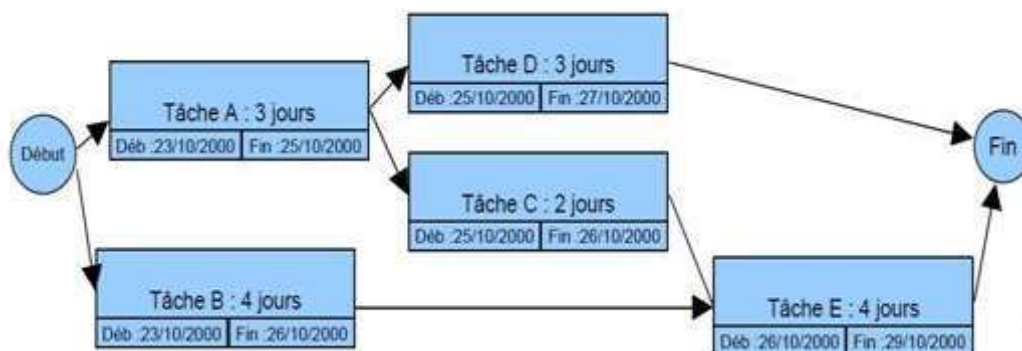
- **Tâche** : Déroulement dans le temps d'une opération. La tache est pénalisante car elle demande toujours une certaine durée, des moyens (ou ressources) et coute de l'argent. Contrairement au réseau PERT, ici elle est symbolisée par un rectangle dans lequel seront indiqués l'action à effectuer et le temps estimé de réalisation de cette tache, la date de début et de fin.

Début : 28/01/2019	Fin : 31/01/2019
Tâche A : 4 jours	

- **Liaison orientées** : Elles représentent les contraintes d'antériorités des tâches.



EXEMPLE :

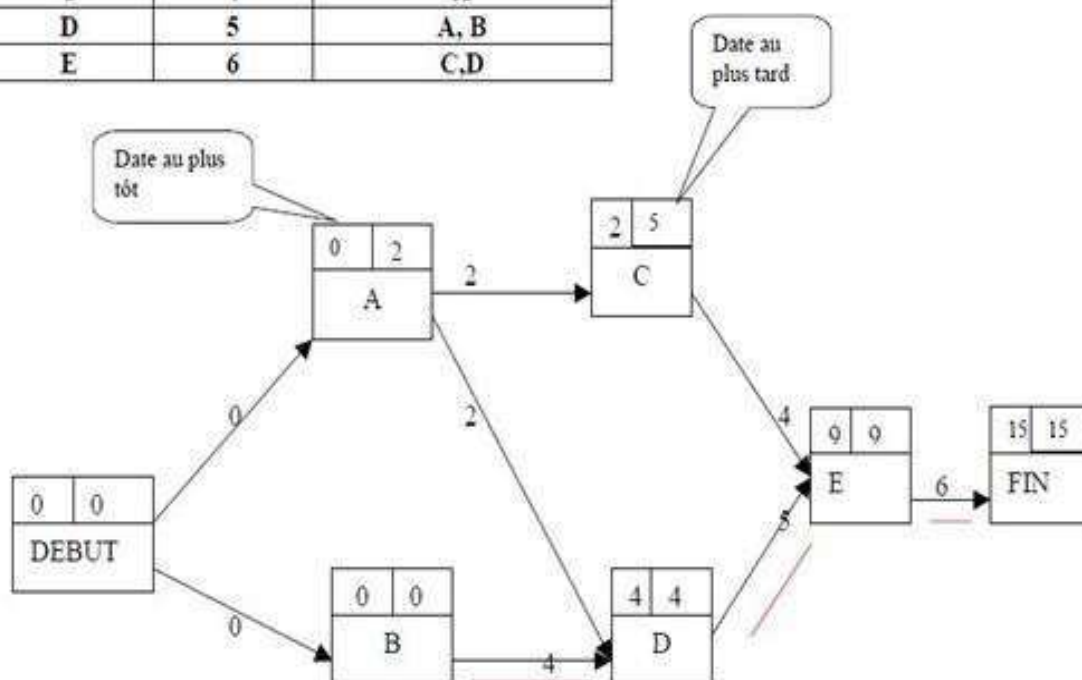


La méthode MPM comme le réseau PERT a pour but de planifier la durée d'un projet, aussi nous devons mener des calculs sur le graphe afin d'en déduire des renseignements sur son exécutabilité.

1. Principe :

- Les tâches sont représentées par des sommets et les contraintes de succession par des arcs.
- Chaque tâche est renseignée par la date à laquelle elle peut commencer (date au plus tôt) et celle à laquelle, elle doit se terminer (date au plus tard).
- chaque arc est associé une valeur numérique, qui représente soit une durée d'opération, soit un délai. Exemple :

Tâche	Durée	Tâches antérieures
A	2	—
B	4	—
C	4	A
D	5	A, B
E	6	C, D



Remarque :

- **La date de début au plus tôt d'une tâche** est obtenue en cumulant la durée des tâches qui précèdent sur la séquence la plus longue. On initialise le sommet DEBUT avec une date au plus Tôt = 0.

Date au plus tôt de la tâche $j = \text{Max}(\text{date au plus tôt de } i + \text{Durée } T_{i,j})$ pour tous les prédécesseurs i de j .

- Les dates au plus tard : dates à laquelle doivent être exécutées les tâches sans remettre en cause la durée optimale de fin du projet. On initialise à l'étape terminale, le dernier sommet par la date au plus tard = date au plus tôt.

Date au plus tard $i = \text{Min}(\text{Date au plus tard de } j - \text{durée } T_{i,j})$ pour tous les successeurs j de i .

- On peut alors déterminer **le chemin critique** : succession de tâches sur le chemin le plus long au sens des durées. Pour toutes les tâches du chemin critique, les dates au plus tôt et au plus tard coïncident. Chemin critique : B, D, E.

2. La marge totale :

La marge totale sur une tâche est le retard que l'on peut prendre dans la réalisation de cette tâche sans retarder l'ensemble du projet. Elle est obtenue, en faisant pour chaque tâche, la différence entre la date au plus tard de début d'une tâche et la date au plus tôt :

$$\text{Marge totale sur } A = (2-0)=2$$

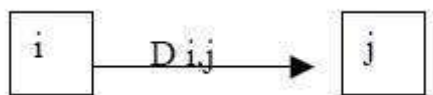
3. La marge libre :

La marge libre sur une tâche est le retard que l'on peut prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder la date de début au plus tôt de toute autre tâche qui suit. Si on appelle :

T_j la date au plus tôt de la tâche qui suit la tâche considérée.

T_i La date de début au plus tôt de la tâche i .

$D_{i,j}$ La durée de la tâche i .



Marge Libre de $i = \text{Min}(T_j - T_i - D_{i,j})$ pour tous les successeurs j de i .

$$\text{Marge libre sur } A = 2 - 0 - 2 = 0$$

$$\text{Marge libre sur } C = 9 - 2 - 4 = 3$$

IV.2.2. LES TECHNIQUES D'ESTIMATION DE PROJETS INFORMATIQUES.

L'estimation des projets informatiques est l'une des plus importantes activités du développement de logiciels. La planification rigoureuse et le pilotage du projet ne sont pas envisageables en absence d'une estimation sérieuse et fiable. En règle générale, notre industrie du logiciel ne sait pas estimer correctement les projets et n'utilise pas convenablement les estimations. Nous souffrons de ces conséquences et nous devons focaliser nos efforts sur l'amélioration de la situation. La sous-estimation d'un projet entraîne :

- Un sous-effectif, provoquant la surchauffe de l'équipe ;
- Une sous-appréciation de la charge d'assurance qualité, avec le risque de livrables de médiocre qualité ;
- L'établissement d'un planning trop serré, qui dégradera votre crédibilité, lorsque ces délais présomptueux sont largement dépassés.

Pour ceux qui pensent éviter cette situation en gonflant l'estimation, la surestimation d'un projet peut s'avérer aussi néfaste pour l'Organisme. Si vous accordez à un projet plus de ressources que nécessaires sans contrôler l'utilisation de ces ressources, le projet :

- Coûtera beaucoup plus cher (en grevant le bilan du projet) ;
- Durera plus longtemps que nécessaire (en manquant les opportunités ciblées) ;
- Diffèrera la disponibilité de vos ressources pour le prochain projet.

IV.2.2.1. ESTIMATION DE CHARGES DE PROJETS INFORMATIQUES

L'estimation d'un projet informatique comprend quatre étapes :

- Estimer la taille du produit à développer. Celle-ci se mesure généralement en nombre d'instructions (lignes de code) ou en points de fonction, mais il existe d'autres unités de mesure possibles. Une comparaison des avantages et des inconvénients de chacune de ces mesures est abordée dans les références bibliographiques données en fin de l'article.
- Estimer la charge en mois hommes ou en jours hommes ;
- Construire le calendrier du planning ;
- Estimer le coût du projet en monnaie locale ;

A. ESTIMATION DE LA TAILLE

Le premier stade d'une opération d'estimation consiste à estimer, le plus précisément possible, la taille du logiciel à développer. Les sources d'information, relatives au périmètre du projet, naissent avec une description formelle des besoins1 (*spécification des besoins des clients, appel d'offres, spécification du système, spécification des exigences du logiciel*).

Lors de la réestimation du projet dans les phases ultérieures du cycle de vie, les documents de conception vous fourniront des détails additionnels. Ne prétextez pas du manque de description formelle pour vous abstenir de faire une première estimation du projet. Une description verbale, une présentation succincte au tableau noir sont quelquefois les seules données concrètes pour démarrer. Dans tous les cas, vous devez informer toutes les parties concernées du niveau de risque et d'incertitude de l'estimation. De plus, vous devrez réestimer le projet dès que les limites du périmètre se préciseront. Les 2 principaux moyens d'estimation de la taille de l'ouvrage sont :

1. l'analogie. Si vous avez déjà fait un projet similaire dont vous connaissez la taille, vous estimerez chaque partie principale du nouveau projet comme un pourcentage de la taille de la partie similaire du précédent projet. Vous estimerez la taille totale d'un nouveau projet en cumulant les estimations des tailles de toutes les parties. Un estimateur chevronné peut produire des estimations convenables, par analogie, s'il connaît les valeurs précises des tailles des parties d'un projet précédent et si le nouveau projet est suffisamment voisin de ce précédent.
2. La comptabilisation des caractéristiques quantitatives de l'ouvrage. On peut utiliser une approche algorithmique telle que celle des points de fonction pour convertir le total en une mesure de la taille. Les caractéristiques globales incluent le nombre de sous-systèmes, de classes / modules, de méthodes / fonctions. Des caractéristiques plus détaillées incluent le nombre d'écrans, de dialogues, de fichiers, de tables, de rapports édités, de messages etc.

B. ESTIMATION DE LA CHARGE

Après avoir estimé la taille de l'ouvrage à produire, vous pouvez en déduire l'estimation de la charge. Cette conversion de la taille du logiciel en charge totale du projet ne peut s'envisager qu'après définition d'un cycle de vie de développement du logiciel et définition d'un processus de développement de la solution pour spécifier, concevoir, réaliser et tester le logiciel.

La réalisation d'un projet de développement de logiciel implique plus qu'un simple codage du logiciel ; car le codage ne représente souvent qu'une faible partie de la charge. Écrire et peaufiner la documentation, réaliser des prototypes, concevoir les livrables, revoir et tester le code, représentent la part prépondérante de la charge totale du projet. L'estimation de la charge du projet exige d'identifier, d'évaluer, et d'additionner les travaux que vous devez accomplir pour construire un ouvrage de la taille estimée. Il existe deux manières de déduire la charge à partir de la taille :

1. La meilleure façon est d'utiliser l'historique de votre Organisme pour recenser les charges réelles consommées par les précédents projets pour réaliser les ouvrages. Ceci suppose évidemment :
 - que votre Organisme ait documenté les résultats réels des précédents projets ;
 - que vous ayez réalisé, au moins, un projet de taille équivalente - disposer de plusieurs projets de taille équivalente, renforce la conviction qu'il existe une relation stable entre la taille d'un ouvrage et la charge nécessaire à sa réalisation;
 - que vous suiviez un cycle de vie de développement similaire en utilisant la même méthodologie et les mêmes outils, grâce à une équipe qui possède les mêmes compétences et les mêmes expériences.
2. Il se peut que vous ne disposiez pas d'un historique utilisable, parce que votre Organisme n'a pas encore commencé à le constituer ou parce que ce nouveau projet est nettement différent des précédents sur un ou plusieurs aspects fondamentaux. Vous pouvez appliquer une approche algorithmique reconnue telle que le modèle COCOMO de Barry BOEHM ou la méthodologie de PUTNAM pour convertir une estimation de taille en estimation de charge. Ces modèles ont été élaborés en étudiant un nombre significatif de projets terminés par divers Organismes, pour en extraire la relation entre les tailles et les charges. Ces modèles, issus des données de l'industrie du logiciel, peuvent ne pas être aussi précis que ceux de votre historique, mais ils vous donneront, toutefois, une première approche des estimations de charges.

C. ESTIMATION DES DELAIS

La troisième étape de l'estimation consiste à déterminer les délais à partir de la charge estimée. Ce qui implique généralement d'estimer les ressources affectées au projet (*la Structure de Contribution*) ce qu'elles devront faire (*le WBS – Work Breakdown Structure – Organigramme des Tâches*) quand elles commenceront à travailler au projet et quand elles le termineront. Lorsque vous aurez ces informations, vous devez planifier les tâches.

À nouveau, les historiques des projets passés, réalisés par votre Organisme ou, à défaut, des modèles classiques, peuvent être utilisés pour déterminer le nombre de personnes dont vous aurez besoin pour un projet d'une taille donnée et pour ordonnancer ces travaux. Si vous n'avez rien d'autre, la formule²⁰ empirique suivante vous donnera une idée du temps total requis :

$$\text{Délai en mois} = 3,0 * (\text{charge en mois})^{1/3}$$

Des opinions diverses proposent au lieu de 3,0 des coefficients variant de 2,0 à 4,0. Ce n'est qu'en procédant à des essais que vous trouverez le bon coefficient applicable à vos propres travaux.

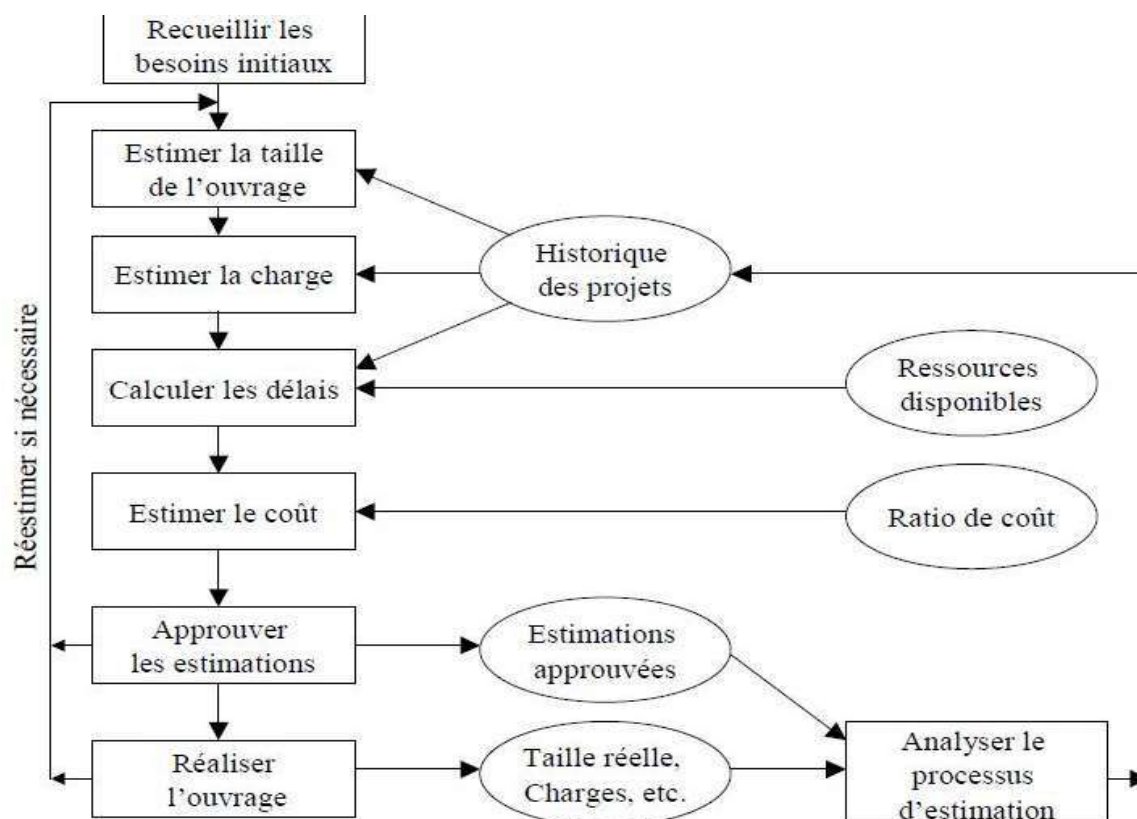
D. ESTIMATION DU COUT

Il faut prendre en compte de nombreux facteurs pour estimer le coût total d'un projet. Ces facteurs incluent les charges des travaux, les acquisitions ou les locations de matériels et de logiciels, les frais de déplacements (réunions et essais) les télécommunications (*appels à longue distance, vidéoconférences, lignes dédiées aux tests, etc.*) les formations, les frais de locaux etc.

L'estimation exacte du coût total du projet dépend de la façon dont votre Organisme affecte les coûts. Au lieu d'être affectés aux projets, certains coûts peuvent être pris en compte en les intégrant dans les taux horaires (*en euros par heure*). Souvent, un Directeur de projet estimera seulement le coût du travail et n'identifiera que les coûts additionnels qui ne sont pas considérés, par l'Organisme, comme des frais généraux. Le coût du travail peut être obtenu en multipliant, simplement, l'estimation de charge en heures par un taux en euros par heure).

Un calcul plus précis de coût de la charge résulte de l'utilisation d'un taux pour chaque catégorie de personnel (*technicien, qualicien, encadrement, documentation, support, etc.*). Vous devrez déterminer quel pourcentage de la charge totale du projet doit être affecté à chaque profil. À nouveau, les données historiques ou des modèles classiques peuvent apporter une aide.

²⁰ MCCONNELL 1996



Le processus d'estimation d'un projet.

E. ESTIMER A PARTIR DES DELAIS IMPOSES

Souvent, la date de livraison de l'ouvrage n'est pas négociable « La nouvelle version doit tourner dans 6 mois ». « Le nouveau service téléphonique pour les clients démarre dans 12 mois et votre logiciel devra être prêt ». Si vous connaissez déjà votre date de mise en œuvre, la seule chose que vous pouvez négocier est le champ des fonctionnalités à mettre en œuvre dans le temps imparti. Lorsque le temps imparti ne permet pas de tout faire, les fonctionnalités doivent être classées par priorité décroissante et regroupées en ensembles homogènes qui peuvent être développés en temps voulu.

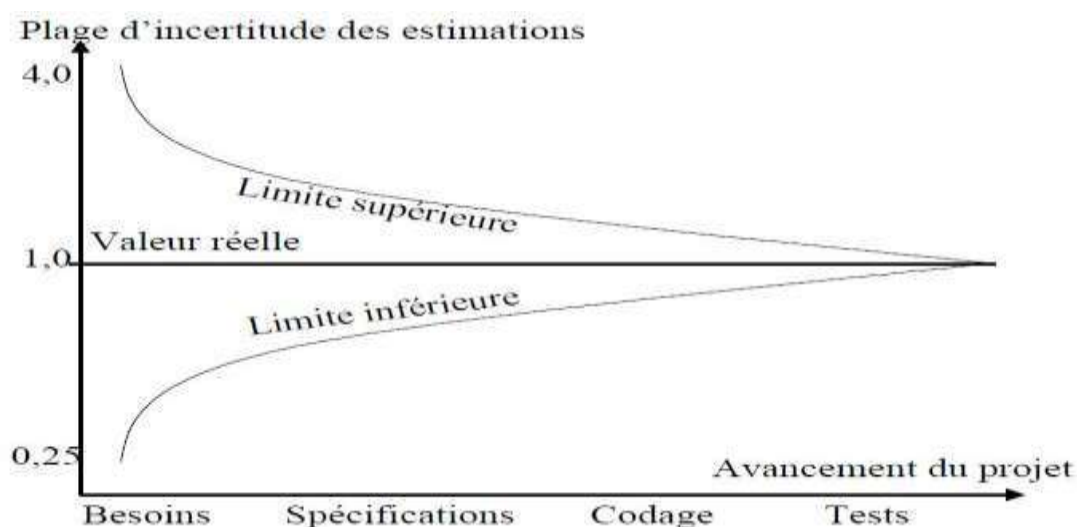
L'estimation à partir des délais impartis n'entraîne pas l'abandon des étapes du processus d'estimation indiqué ci-avant. Vous devrez toujours définir la taille de l'ouvrage, vous devrez l'éclater en diverses parties que vous pourrez soit sélectionner, soit soustraire de la livraison ; vous devrez toujours estimer les charges les délais, et les coûts. C'est là que les outils peuvent être réellement utiles. Essayer de réaliser un ensemble de fonctionnalités dans un temps limité exige de dérouler de nombreuses simulations. Des simulations manuelles prendraient trop de temps et consommeraient trop de charges ; des outils appropriés permettent de dérouler ces simulations facilement et rapidement.

IV.2.2.2. EXACTITUDE ET PRECISION D'UNE ESTIMATION

Nous aimerions connaître l'approximation d'une estimation prévisionnelle. Certes, vous ne connaîtrez cet écart à la réalité qu'à la fin du projet et vous devrez vivre avec cette incertitude. Naturellement, vous voulez que chaque estimation soit aussi exacte que possible en fonction des données dont vous disposez alors. Et, naturellement, vous ne voulez pas présenter une estimation d'une façon trop rigide qui inspirerait une fausse sensation de trop grande crédibilité de ces valeurs.

Qu'appelons-nous une estimation exacte ? ... *L'exactitude* caractérise l'approche de la réalité, alors que la *précision* caractérise la finesse avec laquelle une grandeur est mesurée. Par exemple, une estimation de taille de 70 ou 80 kilo-instructions peut être à la fois la plus *exacte* et la plus *précise* que vous puissiez faire à la fin de la phase de spécifications des besoins d'un projet. Si vous simplifiez votre estimation en annonçant 75 000 instructions, celle-ci *semble plus précise* mais en réalité elle est *moins exacte*. Vous pouvez annoncer 75 281 avec *une précision* d'une instruction, mais on ne pourra mesurer cette taille qu'à la fin de la phase de codage du projet, après décompte des instructions.

Si vous donnez l'estimation de la taille sous forme d'une plage (intervalle entre une valeur minimale et une valeur maximale) plutôt qu'avec une simple valeur, toutes les valeurs ultérieurement calculées (charges, délais, coûts) seront également représentées par des plages. Si, lors du déroulement du projet, vous faites plusieurs estimations au fur et à mesure que les spécifications de l'ouvrage deviennent plus détaillées, l'intervalle peut se resserrer et votre estimation se rapprochera du coût réel de l'ouvrage que vous développez.



Graphique de convergence des estimations « Développement rapide » (MCCONNELL 1996)
adapté de Modèles de coûts pour le cycle de vie (BOEHM 1995).

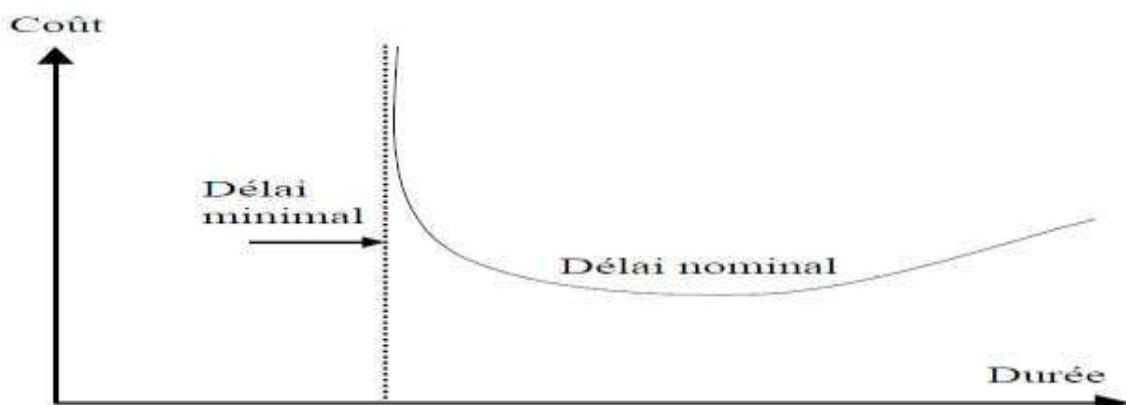
Bien sûr, vous devez aussi garder à l'esprit d'autres facteurs importants qui affectent l'exactitude de vos estimations :

- l'exactitude de toutes vos données d'entrées des estimations (le vieil adage « flou en entrée, flou en sortie » reste vrai) ;
- l'exactitude de tous les calculs (par exemple, la conversion des points de fonction ou des nombres d'instructions en charges, conserve une certaine marge d'erreur) ;
- la façon dont vos données historiques ou les données classiques utilisées pour calibrer le modèle s'appliquent au projet en cours d'estimation ;
- le respect du processus de développement préconisé par votre Organisme ;
- les conditions de management du futur projet : rigueur de la planification, conduite et contrôle ;
- l'absence d'incident majeur déclenchant des retards intempestifs.

IV.2.2.3. COMPRENDRE LES ARBITRAGES

Lorsque vous avez élaboré une estimation du projet, le travail réel commence. Il faut trouver un compromis de fonctionnalités, de délais, de coûts et d'effectifs, qui puisse être accepté à la fois par le management et par les clients ! C'est alors qu'une bonne compréhension des relations entre ces différentes variables s'avère particulièrement importante, et où la disponibilité des résultats des différents arbitrages rendus sur des projets précédents vous est très utile pour établir vos propres limites. Voici quelques évidences à rappeler pendant les phases d'arbitrages des estimations :

- Si vous allongez les délais, vous pouvez généralement réduire le coût global en utilisant moins de personnes. Quelquefois, il suffit d'augmenter le délai de quelques semaines pour obtenir un bénéfice. En règle générale, le management et les clients souhaitent un délai court, ce qui ne les empêche pas d'étudier attentivement les conséquences d'un allongement si ces conséquences sont acceptables pour eux. En effet, de nombreuses personnes n'envisageront une hypothèse de planification qui augmente le délai, que si elles sont fortement motivées par une réduction concomitante du coût du projet et de la taille de l'équipe.
- Il n'y a que trois décisions possibles pour réduire le délai :
 - diminuer les fonctionnalités (réduire la charge pour en faire moins) ;
 - augmenter les effectifs, lorsqu'il existe des tâches que l'on peut paralléliser ;
 - faire travailler l'effectif constant en dépassement d'horaires.



Relation entre coût et planning sur un projet logiciel Source Développement rapide (MCCONNELL 1996). Le coût de réalisation selon un planning normal est très inférieur au coût de réalisation la plus rapide possible.

- Si vous ne pouvez réduire les fonctionnalités de l'ouvrage, choisir l'une des autres possibilités peut s'avérer extrêmement coûteux. Il pourra vous en coûter beaucoup plus que votre budget prévisionnel selon la façon dont vous voulez réduire le délai. Et de plus, vous augmentez vos risques d'échec du projet ! Rappelez-vous la règle incontournable « Augmenter l'effectif d'un projet en retard, ne peut qu'aggraver le retard ». Ce même principe s'applique aux projets informatiques ; vous pouvez ajouter plus de ressources, mais la quantité de travail augmentera, car vous devrez gérer des communications supplémentaires et renforcer l'encadrement. Si vous escomptez une réduction du délai par le recours aux heures supplémentaires, vous devez vous souvenir que la productivité pourra, certes, augmenter à court terme mais elle risque de décroître à long terme, car les développeurs se fatigueront et commettront plus d'erreurs.
- Pour tout projet, il existe un délai minimal possible, que vous devez connaître. Vous pouvez seulement approcher ce délai pour des fonctionnalités bien définies, réalisées selon un processus minimal de développement et de test afin d'obtenir le niveau minimal de qualité souhaité. N'espérez pas franchir cette barrière. Vous n'êtes pas toujours en mesure d'atteindre ce délai minimal. Pour tenir le délai minimal, votre équipe de projet doit être particulièrement compétente et expérimentée, votre processus de développement doit être bien défini et stable et le projet doit se dérouler parfaitement. Il y a peu d'Organismes qui puissent espérer tenir le délai minimal et il est plus sage de ne pas le viser. Vous devez déterminer votre plus court délai possible (*ce que l'on appelle le délai nominal*). Les données historiques de vos projets passés demeurent votre meilleure source d'information.
- Gardez toujours à l'esprit l'exactitude de l'estimation que vous essayez d'ajuster. Si votre délai estimé est de 5 à 7 mois, alors un petit décalage de 2 semaines n'apparaîtra pas. Vous pouvez seulement ajuster le délai en ajouts significatifs par rapport à l'exactitude de l'estimation.

Il est intéressant d'observer les réactions de ceux qui apprennent à estimer des projets quand on leur demande de faire plusieurs estimations différentes en utilisant des options variées. Quand ils analysent les résultats, ils sont troublés par les conséquences des différentes options. Par exemple, le tableau suivant compare 3 estimations pour un projet de 75 kilo-instructions.

	Plan nominal Plan	délai minimal Plan	coût minimal
Charge (mois hommes)	40	97	14
Durée en mois	12,4	10	16,2
Coût (15\$ par mois)	600\$	1460\$	210\$
Effectif maximal	4,8	14,6	1,3
Effectif moyen	3,2	9,8	0,9

Les différentes estimations pour un projet de 75 000 instructions.

La différence entre le délai du plan nominal et celui du plan minimal est de l'ordre de deux mois mais pour viser le délai minimal, l'effectif maximal monte à plus de 10 personnes et le coût augmente de 860\$ (1 460 – 600). Ces résultats amènent à s'interroger si une diminution de 2 mois du délai vaut une telle augmentation de coût et si dix personnes supplémentaires peuvent être mobilisées en temps voulu pour accomplir le projet. Pour quelques rares projets, une réduction du délai peut être exigée, coûte que coûte, pour les autres, ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Tous les projets ne présentent pas de telles différences entre les options, mais la relation entre taille, charge, délai, effectif, coût, suit quelques règles simples que vous ne pouvez transgresser. Disposer de plusieurs options, lorsque vous discutez l'estimation d'un projet, donne à chaque responsable, une vision des conséquences de ces règles simples et lui permet de prendre ses décisions en toute connaissance de cause.

La différence entre le délai du plan nominal et celui du plan minimal est de l'ordre de deux mois mais pour viser le délai minimal, l'effectif maximal monte à plus de 10 personnes et le coût augmente de 860\$ (1 460 – 600). Ces résultats amènent à s'interroger si une diminution de 2 mois du délai vaut une telle augmentation de coût et si dix personnes supplémentaires peuvent être mobilisées en temps voulu pour accomplir le projet. Pour quelques rares projets, une réduction du délai peut être exigée, coûte que coûte, pour les autres, ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Tous les projets ne présentent pas de telles différences entre les options, mais la relation entre taille, charge, délai, effectif, coût, suit quelques règles simples que vous ne pouvez transgresser. Disposer de plusieurs options, lorsque vous discutez l'estimation d'un projet, donne à chaque responsable, une vision des conséquences de ces règles simples et lui permet de prendre ses décisions en toute connaissance de cause.

IV.2.2.4. LES DIFFICULTES DES ESTIMATIONS

L'estimation des charges des projets informatiques est absolument nécessaire ; mais c'est aussi l'une des activités les plus difficiles du développement de logiciels. Pourquoi est-ce si ardu ? ... La liste suivante indique quelques-unes de ces difficultés que nous devons surmonter :

- L'estimation de la taille est, intellectuellement, l'étape la plus difficile (mais non impossible) ; elle est souvent esquivée en passant directement à l'estimation des délais. Cependant, si vous ne vous interrogez pas sur l'objectif que l'on vous demande d'atteindre, vous n'aurez aucune base suffisante pour prévoir un délai ou évaluer les conséquences d'un changement de périmètre.
- Souvent, les clients et les techniciens de logiciels, ne comprennent pas que le développement de logiciels est un processus de raffinement progressif et que les estimations faites en amont du projet sont floues. Les bonnes estimations, elles-mêmes, ne sont que des paris, avec des hypothèses sur les risques inhérents ; cependant, on a quelquefois tendance à les considérer comme gravées dans le marbre ! Il est pertinent de présenter les estimations comme une plage de valeurs possibles, en exprimant, par exemple, que le projet prendra de 5 à 7 mois, au lieu d'affirmer qu'il sera achevé le 15 juin. Méfiez-vous d'une plage trop étroite qui reviendrait à donner une date précise ! Vous pouvez inclure l'incertitude sous forme d'une probabilité en disant, par exemple, qu'il est probable, à 80 %, que le projet soit achevé avant le 31 janvier 2019.
- Souvent, l'Organisme ne recueille ni n'analyse les mesures des performances des projets terminés. L'utilisation de données historiques est cependant la meilleure manière pour élaborer des estimations d'un nouveau travail. Il est très important d'établir une liste de caractéristiques fondamentales que vous mesurerez dans chaque projet.
- Il est souvent difficile d'obtenir un planning **réaliste** accepté par l'encadrement et les clients. Chacun préfère que les résultats soient disponibles au plus tôt, mais pour chaque projet, il y a un délai minimal qui vous permet d'intégrer toutes les fonctionnalités avec la qualité requise. Vous devez définir ce que vous pouvez faire dans un délai donné et expliquer à toutes les parties concernées ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Oui, il arrive, de temps en temps, que l'impossible se réalise ... mais c'est très rare et très coûteux. Espérer l'impossible relève d'une téméraire imprudence.

IV.2.2.5. PROJETS DE MAINTENANCE ET D'EVOLUTION, COMPARES AU NOUVEAU DEVELOPPEMENT

L'industrie du logiciel procède plus souvent à des travaux de maintenance et d'évolution sur des produits existants qu'à des développements complètement nouveaux. De nombreux projets de maintenance sont des combinaisons de nouveaux développements et d'adaptations de logiciels existants. Bien que toutes les étapes du processus d'estimation énoncé ci-dessus, s'appliquent aux projets de maintenance et d'évolution, il faut prendre en compte quelques aspects particuliers :

- Lorsque vous définissez la taille d'un nouveau développement intégré à un projet de maintenance, vous devez être conscient qu'insérer cette nouvelle fonctionnalité ne sera faisable que si l'architecture existante du produit peut l'intégrer. Si elle ne le peut pas, la charge de maintenance doit être augmentée pour remodeler cette architecture.
- Il est vain d'essayer de calculer la charge de maintenance évolutive comme celle d'un nouveau travail. : en définissant la taille du travail d'adaptation en nombre d'instructions ou en points de fonction et en la convertissant en charge (bien que cette approche ait été discutée. Il vaut mieux procéder à une estimation de la charge de maintenance par analogie avec les charges d'autres opérations similaires.
- Les modèles d'estimation, calibrés pour des estimations de charge et de délais de projets de nouveaux développements, supposent que chaque partie de l'ouvrage soit créée de toutes pièces. Ce n'est pas le cas pour les projets de maintenance dans lesquels vous modifiez une certaine partie de la documentation existante, le code, les cas de tests. Utiliser ces modèles peut entraîner une surévaluation des projets de maintenance.
- Souvent, le travail de maintenance est soumis à des délais fixes (par exemple, une version maintenue tous les 6 mois ou une fois par an) ou est réalisé par un effectif fixe (par exemple, une équipe de maintenance). Dans ce cas, les estimations doivent jouer avec un délai imposé et un effectif constant. Quelques modèles d'estimation prétendent s'adresser aux aspects de la maintenance. Mais actuellement, il y a beaucoup plus de support, de conseil, et de discussion, disponibles pour de nouveaux développements que pour les projets de maintenance et d'évolution. Heureusement, il y aura une évolution, car il existe une forte demande d'aides dans le domaine de la maintenance.

IV.2.2.6. ESTIMATION DES PETITS PROJETS

De nombreux développeurs travaillent sur des petits projets, généralement réalisés par une ou deux personnes en moins de 6 mois. Les modèles d'estimation diffusés (qui ne sont pas calibrés pour des petits projets) ne sont pas d'une grande utilité sauf lorsqu'ils peuvent être ajustés par les données historiques de petits projets déjà réalisés par l'Organisme.

Les estimations des petits projets sont largement dépendantes des performances des individualités impliquées et ainsi les meilleures estimations sont faites par ces futurs réalisateurs. Une approche telle que celle du PSP (*Personal Software Processus - Processus personnel pour le logiciel*) de Watts HUMPHREY²¹ est beaucoup plus réaliste pour les petits projets.

IV.2.2.7. ESTIMATION DES PROJETS DANS DE NOUVEAUX DOMAINES

Comment estimez-vous les charges d'un projet, dans un nouveau domaine applicatif, dans lequel aucun membre de votre Organisme n'a d'expérience ? Pour un projet novateur très pointu, personne (y compris en dehors de votre Organisme) ne saurait avoir d'expérience. La première fois que vous accomplissez un nouveau travail, vous affrontez de nombreuses incertitudes et il n'y a aucune solution autre que de conduire le projet avec précaution et de gérer le projet prudemment. Ces projets, à haut risque, sont généralement sous-estimés par les processus utilisés pour les estimations²². Connaissant ces deux aspects, vous devez :

- associer l'encadrement et les clients à la maîtrise des risques ;
- éviter les engagements majeurs sur les délais ;
- réestimer lorsque vous serez plus familier du domaine et dès que vous aurez spécifié le produit d'une façon plus détaillée.

Choisir un cycle de vie de projet pour mieux maîtriser les incertitudes des projets novateurs est souvent une étape clé manquante dans le processus de développement. Des cycles de vie, itératifs :

- modèle incrémental de révision (*IRM – Incremental Release Model*) : livraison par parties ;
- modèle en Spirale (Boehm) – révision des estimations et évaluation de risques avant de procéder à chaque nouvelle étape ; sont souvent de meilleures approches que le modèle traditionnel en Cascade.

²¹ HUMPHREY 1995

²² VIGDER 1994

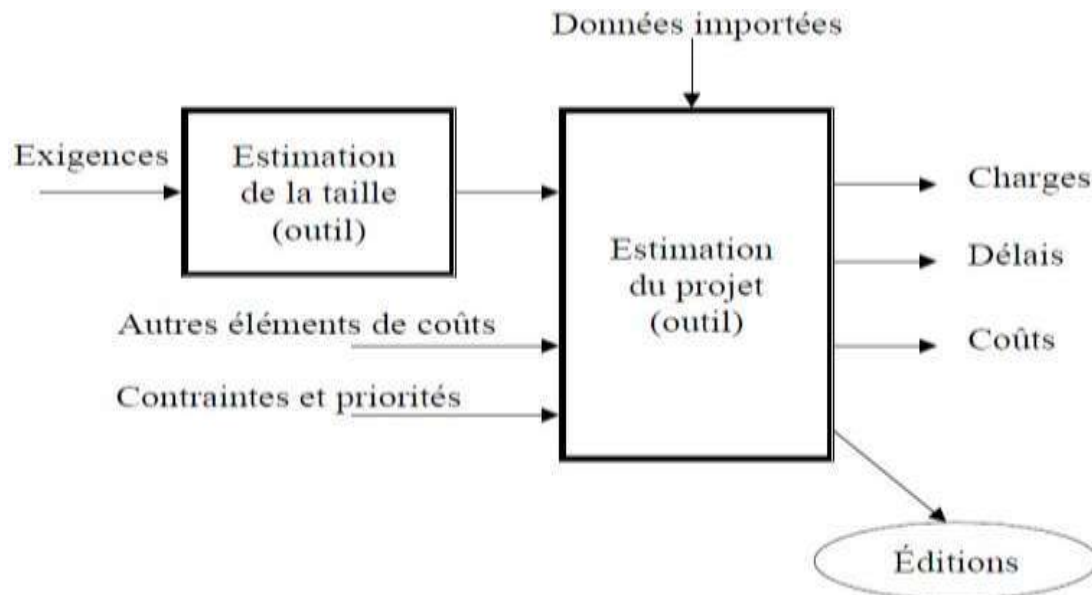
IV.2.2.8. CONSEILS PRATIQUES POUR L'ESTIMATION DES PROJETS INFORMATIQUES

1. Donnez-vous le temps suffisant pour faire une bonne estimation de votre projet. Les estimations bâclées sont imprécises et périlleuses. Pour des projets de grands développements, l'étape d'estimation doit être considérée comme un véritable mini-projet.
2. Si possible, utilisez des données enregistrées de votre propre Organisme sur des projets similaires. Il en découlera une estimation plus précise. Si votre Organisme n'a pas encore constitué cet historique, il est grand temps de commencer à recueillir les données.
3. Utilisez des estimations fondées sur les expériences des développeurs. Les estimations, préparées par des personnes différentes de celles qui feront le travail, sont moins précises.
4. Utilisez au moins un outil d'estimation du logiciel. Les outils d'aide à l'estimation mettent en oeuvre des modèles complexes qui demanderaient trop de temps d'apprentissage significatif pour les appliquer manuellement. Ces outils vous assurent que vous n'oublierez rien et vous permettent d'ajuster une estimation rapidement et facilement.
5. Utilisez plusieurs estimateurs et utilisez plusieurs techniques différentes (utiliser un outil peut être considéré comme l'une de ces techniques) et comparer les résultats. Observez la convergence ou la dispersion des estimations. La convergence confirme que vous avez vraisemblablement fait une bonne estimation. La dispersion signifie qu'il y a probablement des aspects qui ont été négligés pour certaines estimations ; vous devez approfondir ces aspects.
6. Réestimer le projet, plusieurs fois, au cours de son cycle de vie. Au fur et à mesure que vous spécifiez les détails du produit, vos estimations se rapprocheront des consommations réelles nécessaires pour achever le projet.
7. Créez une procédure standardisée d'estimation que toute personne impliquée adoptera. On pourra discuter les entrées de cette démarche mais pas remettre en cause les sorties. Votre effort se répartira d'une façon progressive, tout en découvrant le périmètre et les facteurs de coût du projet.
8. Centrez vos efforts sur l'amélioration de votre processus d'estimation des projets informatiques de votre Organisme. Comparez les charges consommées de chaque projet terminé aux charges prévisionnelles. Comment aviez-vous prévu les charges et les délais ? Qu'aviez-vous oublié ? Qu'auriez-vous pu améliorer ?

IV.2.2.9. LES OUTILS D'AIDE A L'ESTIMATION DES PROJETS INFORMATIQUES

Les outils d'estimation peuvent être des produits indépendants ou être intégrés à des fonctionnalités de produit d'aide à la gestion de grands projets. Ces outils peuvent simplement aider au processus d'estimation de la taille ou se contenter de la conversion de la taille en charge, délais et coûts ou les deux à la fois. Les outils qui aident au calcul de la taille incluent la détermination du nombre d'instructions, l'analyse des points de fonction et, parfois, la saisie des exigences et la connaissance des applications de gestion.

Il sied de rappeler qu'aucun outil d'estimation n'est une « *baguette magique* » pour résoudre vos problèmes d'estimation. Ce sont des aides précieuses de votre panoplie d'estimation et vous devez sérieusement en utiliser un ou plusieurs outils, mais n'oubliez pas que la qualité des sorties dépend de la qualité de vos données d'entrée et que vous devez définir un processus de développement et d'estimation. Attention, méfiez-vous de ces fournisseurs qui prétendent que leur outil est capable d'élaborer des estimations d'une excellente approximation, sauf s'ils indiquent toutes les actions préparatoires et toutes les actions à accomplir pendant le projet, pour vous assurer en permanence de l'exactitude de l'estimation²³.



Le contexte des outils d'estimation

²³ Il existe un large éventail d'outils disponibles. Chercher un outil d'estimation sur la Toile (web) n'est pas aussi immédiat que l'on pourrait l'espérer. Il faut utiliser des combinaisons de mots-clés avec un moteur de recherche pour découvrir 80 % des outils et des sites qui contiennent la liste des autres. Les informations recueillies sur la Toile sur les aptitudes et les prix des outils sont très variables et parfois superficielles, aussi quelques adresses électroniques et quelques numéros de téléphone doivent être utilisés pour approfondir les premières moissons d'information.

Les caractéristiques importantes et les critères que vous devez respecter quand vous évaluez un outil d'aide à l'estimation de projets informatiques :

1. **Prix** : Les outils d'estimation se classent selon leur mode de rémunération, c'est-à-dire, **en location** (*contre une redevance annuelle*) ; **à l'achat** (*un seul paiement*). Seuls, les grands Organismes et les grands projets envisageront les produits de prix élevé. Les outils à moins de 1 000 € mettent en œuvre des modèles communs publiés par d'autres (par exemple COCOMO) et certaines fonctionnalités risquent de faire défaut comme le support étendu des options perfectionnées, mais ces outils peuvent cependant produire plus que les seules estimations.
2. **Plates-formes et performances** : L'outil tourne-t-il sur votre plate-forme (*matériels et logiciels*) ? Tourne-t-il sur d'autres plates-formes ? Quelles sont les capacités de mémoire (*vive et espace disques*) exigées ? Sa base de données intégrera-t-elle la quantité de données historiques présentes et à venir et gèrera-t-elle le nombre de projets que vous voulez estimer ?
3. **Facilité d'utilisation et documentation** : Pouvez-vous facilement élaborer la première estimation d'un projet, lors de la prise en main de l'outil ou devez-vous étudier le modèle sous-jacent en détail pendant plusieurs jours, déchiffrer les abréviations et assimiler les définitions des attributs ? Pouvez-vous esquisser votre estimation facilement ? Le mode d'emploi et les messages d'aide en ligne vous permettent-ils de comprendre comment utiliser l'outil pour élaborer des estimations de projets au-delà d'une liste des fonctionnalités offertes par l'outil ? Existe-t-il un exemple type ?
4. **Aptitude à travailler en réseau** : Existe-t-il une base de données commune partageable à laquelle plusieurs utilisateurs peuvent accéder et peuvent-ils enrichir l'historique à partir de leurs propres données, visualiser et mettre à jour les estimations (en supposant que cette aptitude soit importante pour vous) ?
5. **Évolutions** : Le modèle ne doit pas être figé. Au fur et à mesure que de nouveaux langages de programmation et de nouveaux paradigmes de développement apparaissent, que la gamme des projets de développement s'étend, il faut envisager la mise à jour du modèle interne de l'outil. Le fournisseur vous donne-t-il accès au modèle ? Le fournisseur s'engage-t-il à faire des améliorations progressives qui vous offriront de nouvelles fonctionnalités opérationnelles sur de nouvelles plates-formes ? Combien coûte cette mise à jour ?

6. **Assistance :** Il faut bien comprendre qu'en dépit des progrès des outils d'estimation (plus accessibles, plus ergonomiques) les modèles sous-jacents sont très complexes et vous pouvez être amené à poser quelques questions ou quelquefois avoir besoin d'un conseil. Le fournisseur propose-t-il un support technique et des moyens pour répondre aux questions « comment faire » ? Le fournisseur offre-t-il des cours d'estimation, au-delà du simple mode d'emploi de l'outil ou recommande-t-il des cours de soutien et de perfectionnement ? Le fournisseur vous offre-t-il des manuels d'auto formation ?

7. **Spécification du périmètre et de la taille :** La flexibilité est un facteur-clé de l'outil. Vous pouvez commencer, d'une certaine façon, l'estimation de la taille d'un projet, puis au fur et à mesure que vous découvrirez les spécifications de votre ouvrage particulier ou lorsque vous deviendrez plus compétent en estimation, vous souhaitez vous brancher sur d'autres techniques et vous voudrez que l'outil supporte ces nouveaux besoins. Quelles options l'outil vous propose-t-il pour spécifier à nouveau une estimation ? Pouvez-vous entrer soit des nombres d'instructions, soit des points de fonction ? Pouvez-vous spécifier des composants GUI, des nombres de classes ou de méthodes ou des modules et des fonctions ? Est-ce que la taille s'introduit comme une seule valeur (par exemple, 55 000 instructions, 345 points de fonction,) une plage de nombres (minimum 45 000 – probable 55 000 – maximal 65 000) ? La taille peut-elle être estimée en la divisant en modules ou en lots de travaux dont vous estimerez chaque composant particulier de façon convenable ?

8. **Modèle(s) d'estimation :** Quelques outils utilisent un ou plusieurs modèles propriétaires pour lesquels une information succincte est diffusée. D'autres utilisent des modèles non-propriétaires pour lesquels vous pouvez acheter un livre ou télécharger une information détaillée à partir de la Toile mondiale pour en savoir plus. L'élaboration d'un modèle perfectionné de développement de logiciel consomme beaucoup de ressources ; il n'est donc pas surprenant qu'il n'y ait qu'une poignée de modèles. En étudiant les algorithmes internes de l'outil, vous devez vérifier que les estimations générées par l'outil sont utiles en regard des types de projets développés par votre Organisme. Les modèles paramétriques reposent sur des spécificités, qui ont tendance à biaiser les résultats ; par exemple, quelques-uns suivent un processus de développement d'applications militaires alors que d'autres suivent un processus de développement d'applications commerciales. La seule façon de savoir rapidement si un outil peut vous apporter des résultats valables est d'obtenir une version d'évaluation ou de démonstration et de procéder à l'estimation de projets terminés pour lesquels vous connaissez les consommations réelles. Il convient de comparer les estimations fournies par l'outil avec les

données des projets terminés et d'analyser l'amplitude des écarts. Vous devez vérifier si l'outil vous permet de saisir les données historiques des projets terminés et vous devez contrôler l'ergonomie de la saisie. Quelques outils ne pourront être calibrés pour vos projets qu'en modifiant le modèle sous-jacent (c'est-à-dire que vous devez calculer les valeurs) d'autres vous permettent d'introduire simplement les métriques du projet comme la taille réelle, la charge, le délai, et alors l'outil génère les changements du modèle. L'outil supporte-t-il l'estimation de projets de maintenance et d'évolution ? L'outil supporte-t-il l'orienté objet, la réutilisation du logiciel ou d'autres particularités importantes pour votre projet ?

9. ***Autres facteurs de coûts*** : Généralement, les modèles vous permettent d'évaluer certains coûts et certains facteurs de productivité (ce sont les aptitudes et l'expérience de l'équipe, les exigences du cycle de vie, l'utilisation d'outils) de façon à adapter l'estimation à la situation particulière de votre projet, dans votre Organisme. Quels facteurs de coût sont-ils disponibles et les valeurs correspondantes sont-elles utiles dans votre contexte ?
10. ***Contraintes et priorités*** : L'outil vous permet-il de spécifier les contraintes (par exemple, un délai maximal de 12 mois avec une équipe maximale de 10 personnes) pour calculer votre estimation ? L'outil vous permet-il de spécifier les priorités (par exemple, si le délai minimal présente la plus grande priorité ou si, au contraire, le plus faible effectif a la plus grande priorité) dans le calcul des estimations ?
11. ***Génération de sorties*** : Il faut rechercher un outil dont les fonctions offrent des options, des probabilités et des plages. Les outils utilisant la simulation de Monte-Carlo pour produire des estimations, avec des probabilités différentes, fournissent d'intéressantes perspectives, liées aux inconstances des processus de développement. Les états restitués peuvent vous aider à présenter clairement les estimations et à les discuter avec les clients et l'encadrement. Quelles sortes d'états sont élaborées ? Vous sont-ils utiles ? Pouvez-vous obtenir des copies électroniques des états afin de les compléter et de les insérer facilement dans les autres documents du projet ?
12. ***Aptitude d'importation/exportation*** : Les importations possibles comprennent des éléments tels qu'estimation des tailles, module par module, des données historiques sur les projets, et des mises à jour du modèle. Les exportations possibles comprennent le planning, le WBS (*Work Breakdown Structure* = *Organigramme des Tâches*), et des informations pour les outils de gestion de projet tels que MS-Project ou des feuilles Excel.

CONCLUSION

En guise de conclusion, le pilotage et/ou la gestion de projets informatiques est un ensemble de techniques qui permettent d'identifier, de planifier et de piloter le développement d'un produit logiciel. Toutefois l'évolution actuelle a fait susciter l'aspect managériale afin d'avoir une plus grande valeur ajoutée qui permet la conduite du projet vers la réussite. Ces techniques et outils ne peuvent fonctionner pleinement que dans le cadre d'une gestion dimensionnée par projet.

En effet, nous avons voulu montrer, dans les différents chapitres de ce cours, qu'il existe des techniques permettant de maîtriser le management hors hiérarchie qu'implique une organisation par projet répondant aux nécessités du troisième millénaire. Le tout étant d'accepter d'y consacrer les moyens voulus en fonction de l'ambition du projet. Parce qu'il ne reproduit pas de modèle mais crée des modèles nouveaux, la conduite par projet est l'outil du passage à une nouvelle forme de progrès: développer à la fois le potentiel des hommes et celui des métiers de l'entreprise.

Plus qu'une méthode d'organisation, la conduite de projets informatiques représente une nouvelle approche culturelle pour les entreprises informatiques ; une approche fondée sur la culture de la transversalité. En ce sens, la conduite de projets va donc bien plus loin que le fait de faire travailler ensemble des gens venant de différents métiers sur un objectif commun. C'est à la fois un outil stratégique de l'entreprise pour répondre aux changements rapides des marchés et un formidable outil de motivation pour ceux qui y participent comme pour les métiers, si tous les apprentissages réalisés sont mémorisés. Le tout est d'avoir envie et de savoir-faire vivre cette transversalité entre les objectifs à court terme des projets et les objectifs à long terme de l'entreprise. Faire vivre un projet est une question de méthodes et d'hommes. C'est aussi, pour les entreprises, une question de volonté.

L'auteur de cet ouvrage, le Docteur YENDE RAPHAEL Grevisse, vous remercie infiniment du temps que vous avez et que vous consacrerez à l'exploitation de ce dit ouvrage usité aux différentes méthodes de conduite de projets informatiques. Bonne lecture et digestion.

YENDE RAPHAEL Grevisse, PhD.
Professeur associé